

Modelo de fermentación y capa CO₂ — ecuaciones y parámetros

Estado vigente (mosto natural; capa CO₂ canónica SCCM_CORRECTED). 2026-09-19.

Estados: X, X_d biomasa viable/muerta, N nitrógeno asimilable, G, F glucosa/fructosa, E etanol, Gly glicerol [kg m⁻³]. T temperatura [K] (input medido), t [h].

1. Modelo upstream (ODE central)

Pulsos (canales N, G, F, E, X): salto exacto del estado en t_p entre tramos de integración.

$$\dot{X} = (\mu - k_d) X \quad (U1)$$

$$\dot{X}_d = k_d X \quad (U2)$$

$$\dot{N} = -q_N a_\mu \phi_n X \quad (U3)$$

$$\dot{G} = -\left(q_{XG} a_\mu \phi_n + q_{EG} f_G + m \frac{G}{G+F}\right) X \quad (U4)$$

$$\dot{F} = -\left(q_{XF} a_\mu \phi_n + q_{EF} f_F + m \frac{F}{G+F}\right) X \quad (U5)$$

$$\dot{E} = (\beta_G + \beta_F) X \quad (U6)$$

$$\dot{Gly} = (\gamma_{G0} f_G + \gamma_{F0} f_F) X \quad (U7)$$

Términos cinéticos

$$a_\mu = \exp\left[\frac{E_{ac}(T-300)}{300 RT}\right], \quad a_\beta = \exp\left[\frac{E_{afe}(T-296.15)}{296.15 RT}\right], \quad a_k = \exp\left[\frac{E_{ak}(T-293.15)}{293.15 RT}\right] \quad (U8)$$

$$k_n = \frac{\mu_0}{s_N} a_k, \quad k_G = \frac{\beta_{G0}}{s_G} a_k, \quad k_F = \frac{\beta_{F0}}{s_F} a_k, \quad \imath_e = \frac{\imath_E}{a_k}, \quad \imath_g = \frac{\imath_G}{a_k} \quad (U9)$$

$$\phi_n = \frac{N}{N + k_n}, \quad \phi_G = \frac{G}{G + k_G}, \quad \phi_F = \frac{F}{F + k_F} \quad (U10)$$

$$\Phi_E = \frac{1}{1 + \imath_e E}, \quad \Phi_{G \rightarrow F} = \frac{1}{1 + \imath_g G} \quad (U11)$$

$$\mu = \mu_0 a_\mu \phi_n \quad (U12)$$

$$f_G \equiv a_\beta \phi_G \Phi_E, \quad f_F \equiv a_\beta \phi_F \Phi_{G \rightarrow F} \Phi_E, \quad \beta_G = \beta_{G0} f_G, \quad \beta_F = \beta_{F0} f_F \quad (U13)$$

$$m = m_0 \exp\left[\frac{E_{am}(T-293.3)}{293.3 RT}\right] \cdot \frac{G+F}{G+F+c_m} \quad (U14)$$

$$k_d = \begin{cases} K_{d0} \exp\left[C_{de} E + \frac{E_{td}(T-305.65)}{305.65 RT}\right] & T \geq T_D(E) \\ 0 & T < T_D(E) \end{cases} \quad (U15)$$

$$T_D(E) = -0.0001 E^3 + 0.0049 E^2 - 0.1279 E + 315.89 \quad (U16)$$

2. Capa CO₂

$$q_{bio} = \chi_{CO_2/E} \max(\beta_G + \beta_F, 0) X, \quad \chi_{CO_2/E} = \frac{44.01}{2(46.07)} = 0.4776 \quad (C1)$$

Gate de activación química (bracket offline). t_U : primera muestra química con $\Delta(G + F) \geq 5$ g L⁻¹ o $\Delta E \geq 2$ g L⁻¹; t_L : muestra anterior.

$$t_s = t_L + f_s(t_U - t_L), \quad \Delta t_a = f_d(t_U - t_L), \quad z = \text{clip}\left(\frac{t - t_s}{\Delta t_a}, 0, 1\right) \quad (\text{C2})$$

$$a_{chem}(t) = 3z^2 - 2z^3 \quad (\text{C3})$$

O₂ (pool interno, Euler; no es estado del central). $O_2(0) = s_{O_2} O_{2,sat}(T, E, G, F)$.

$$u = q_{O_2,max} X \frac{O_2}{K_{O_2} + O_2}, \quad O_2 \leftarrow \text{máx}(O_2 - \Delta t u, 0) \quad (\text{C4})$$

$$\phi_{ana} = \frac{K_{ana}^h}{K_{ana}^h + O_2^h}, \quad f_{ferm} = 0.08 + 0.92 \phi_{ana} \quad (\text{C5})$$

$$q_{resp} = \frac{44.01}{32000} u \quad (\text{C6})$$

$$q_{prod} = a_{chem} (q_{bio} f_{ferm} + q_{resp}) \quad (\text{C7})$$

Pulso de N (salto + transición de utilización). Salto exacto $N(t_p^+) = N(t_p^-) + \Delta N$ en el central; en la capa, con $r(t) = \text{clip}\left(\frac{t - t_p}{t_{rise}}, 0, 1\right)$ y contrafactual sin pulso:

$$X_{eff} = \text{máx}(X^{sin} + r \Delta X, 0) \quad (\text{C8})$$

$$g_{act} = 1 + (g_{pulse} - 1) r \quad (\text{C9})$$

$$q_{bio}^{pulso} = \text{máx}(g_{act} q_{bio}^{sin} + r \Delta q_{bio}, 0) \quad (\text{C10})$$

CO₂ disuelto (pool, Euler) y liberación continua.

$$C_{sat}^* = 1.69 e^{-0.032(T-20)} e^{0.0016 E} e^{-0.0012(G+F)}, \quad C_{sat} = s_{sat} C_{sat}^* \quad (\text{C11})$$

$$f_{rel} = 0.05 + 0.95 \frac{C}{C + C_{sat}}, \quad \hat{q}_{gas} = \text{mín}(k_C C f_{rel}, C/\Delta t + q_{prod}) \quad (\text{C12})$$

$$C \leftarrow \text{máx}(C + \Delta t (q_{prod} - \hat{q}_{gas}), 0) \quad (\text{C13})$$

Observación. $\hat{y} = g_m \hat{q}_{gas}$; la señal observada SCCM se convierte con

$$\kappa = \frac{44.0095 \cdot 60 \cdot 0.74}{1000 \cdot 24.16 \cdot V} = 0.0404392 \quad (V = 2 \text{ L}) \quad (\text{C14})$$

3. Parámetros

Cuadro 1: Upstream θ (mosto natural, congelado)

Símbolo	Descripción	Unidades	Valor
μ_0	crecimiento específico máximo (ref. 300 K)	h ⁻¹	0.078728
s_N	parametriza k_n ($k_{n0} = \mu_0/s_N$)	h ⁻¹ m ³ kg ⁻¹	8.751446
q_N	consumo de N asociado a crecimiento	kg N kg _X ⁻¹ h ⁻¹	0.021080
q_{XG}	consumo de G asociado a crecimiento	kg S kg _X ⁻¹ h ⁻¹	0.081491
q_{XF}	consumo de F asociado a crecimiento	kg S kg _X ⁻¹ h ⁻¹	0.070933
β_{G0}	producción de E desde G (ref. 296.15 K)	kg E kg _X ⁻¹ h ⁻¹	0.428878
β_{F0}	producción de E desde F (ref. 296.15 K)	kg E kg _X ⁻¹ h ⁻¹	3.440399
s_G	parametriza k_G ($k_{G0} = \beta_{G0}/s_G$)	kg E kg _X ⁻¹ h ⁻¹ m ³ kg ⁻¹	0.097455
s_F	parametriza k_F ($k_{F0} = \beta_{F0}/s_F$)	ídem	0.178295
q_{EG}	consumo fermentativo de G	kg S kg _X ⁻¹ h ⁻¹	1.712807
q_{EF}	consumo fermentativo de F	kg S kg _X ⁻¹ h ⁻¹	5.023017
ι_G	inhibición competitiva G sobre F ($1/K_{IG0}$)	m ³ kg ⁻¹	0.056037

Cuadro 1: Upstream θ (mosto natural, congelado)

Símbolo	Descripción	Unidades	Valor
ι_E	inhibición por etanol ($1/K_{IE0}$)	$\text{m}^3 \text{kg}^{-1}$	0.040168
m_0	mantenimiento (ref. 293.3 K, U14)	$\text{kg S kg}_X^{-1} \text{h}^{-1}$	0.018339
K_{d0}	muerte de referencia (U15)	h^{-1}	0.000150
γ_{G0}	producción de glicerol desde G	$\text{kg Gly kg}_X^{-1} \text{h}^{-1}$	0.115559
γ_{F0}	producción de glicerol desde F	$\text{kg Gly kg}_X^{-1} \text{h}^{-1}$	0.000100

Cuadro 2: Capa CO_2 (9 parámetros; canónicos SCCM_CORRECTED)

Símbolo	Descripción	Unidades	Natural	Sintético
k_C ($k_{\text{CO}_2_release_h}$)	liberación de CO_2 disuelto (C12)	h^{-1}	0.424382	3.883746
s_{sat}	escala de saturación (C11)	—	0.350040*	0.425408
$q_{O_2,max}$	uptake máximo de O_2 (C4)	$\text{mg g}_{\text{XD}}^{-1} \text{h}^{-1}$	0.150000*	0.150164*
s_{O_2}	$\text{O}_2(0)$ relativo a saturación	—	0.195484	0.380416
t_{rise}	rampa de utilización del pulso (C8–C10)	h	64.659221	36.500023
g_{pulse}	ganancia permanente post-pulso (C9)	—	0.250000*	1.233338
f_s	inicio de activación en el bracket (C2)	—	0.735179	0.010004*
f_d	duración de activación / ancho bracket (C2)	—	1.063783	0.350000*
g_m	ganancia empírica de observación (C14)	—	2.139011	1.459910

Cuadro 3: Constantes fijas

Símbolo	Descripción	Valor
R	constante de los gases	$8.314 \text{ kJ kmol}^{-1} \text{K}^{-1}$
E_{ac}	activación crecimiento (U8)	$59,453 \text{ kJ kmol}^{-1}$
E_{afe}	activación producción de E (U8)	$11,000 \text{ kJ kmol}^{-1}$
E_{ak}	activación de $k_n, k_G, k_F, \iota_e, \iota_g$ (U8–U9)	$46,055 \text{ kJ kmol}^{-1}$
E_{am}	activación mantenimiento (U14)	$37,681 \text{ kJ kmol}^{-1}$
E_{td}	activación muerte térmica (U15)	$130,000 \text{ kJ kmol}^{-1}$
C_{de}	constante etanol-muerte (U15)	$0.0415 \text{ m}^3 \text{kg}^{-1}$
c_m	cutoff azúcar-mantenimiento (U14)	1.0 kg m^{-3}
K_{O_2}	semi-saturación O_2 (C4)	0.25 mg L^{-1}
K_{ana}, h	Hill anaeróbico (C5)	$0.75 \text{ mg L}^{-1}; 2.0$
piso Crabtree	fracción fermentativa mínima (C5)	0.08
$\chi_{\text{CO}_2/E}$	CO_2 por etanol (C1)	0.4776 g g^{-1}
44.01/32000	CO_2 respiratorio por O_2 (C6)	g mg^{-1}
1.69, -0.032 , 0.0016 , -0.0012	coeficientes de C_{sat}^* (C11)	$\text{g L}^{-1}; ^\circ\text{C}^{-1}; \text{m}^3 \text{kg}^{-1} (\times 2)$
piso liberación	fracción mínima de f_{rel} (C12)	0.05
Δt	grilla interna de integración de la capa	0.25 h
κ	conversión SCCM (C14)	$0.0404392 \text{ g L}^{-1} \text{h}^{-1} \text{SCCM}^{-1}$